
Lista 1

1. Crie uma tabela chamada **Curso** que tenha os seguintes atributos: **codigo, nome, instituicao, duracao**.
 - a. A tabela deve ter uma chave primária chamada **id**.
 - b. Se não for especificada a duração, deve ser atribuído o valor 0 a ela.
 - c. **Codigo, nome e instituicao** são atributos obrigatórios.
 2. Inserir 5 cursos no banco de dados.
 - a. Inserir 2 cursos com o mesmo nome, mas de instituições diferentes.
 - b. Inserir um curso com o **nome** TADS e **instituicao** UFRN.
 - c. Inserir um curso com o **nome** TADS e **instituicao** IFRN.
 3. Crie uma tabela chamada **Aluno** que tenha os seguintes atributos: **nome, sobrenome, data de nascimento, endereco**.
 - a. A tabela deve ter uma chave primária chamada **id**.
 4. Inserir 5 alunos no banco de dados.
 5. Alterar a tabela Aluno para inserir o atributo **curso**
 - a. O atributo **curso** é uma chave estrangeira que referencia a tabela curso, e pode ser um valor nulo.
 6. Inserir 5 novos alunos no banco de dados
 - a. Todos os alunos devem estar cursando algum curso.
 - b. 3 desses alunos devem estar cursando o curso TADS da instituição UFRN.
 - c. 1 deve estar cursando o TADS do IFRN
 7. Selecionar os nomes de todos os cursos.
 8. Selecionar os nomes dos cursos, sem repetir os nomes.
 9. Selecionar apenas os cursos que tenham uma duração maior do que 6 semestres.
 10. Selecionar o nome e sobrenome de todos os alunos cadastrados no sistema.
 11. Selecionar o nome e sobrenome de todos os alunos que estão matriculados em algum curso.
 12. Selecionar o nome e sobrenome dos alunos que cursam o curso TADS na UFRN.
 13. Selecione o nome e sobrenome de todos os alunos cadastrados no sistema, mostrando o curso que eles fazem, caso tenham.
 14. Busque a aluna com nome Carla Fernandes (pode estar no nome ou sobrenome) e altere seus dados para nome=Carla Fernandes, sobrenome=Curvelo
 15. Delete o aluno chamado Guilherme Curvelo.
 16. Selecione os alunos que possuem nome ou sobrenome que contenha o termo 'fern'
-

Crie uma tabela chamada Curso que tenha os seguintes atributos: codigo, nome, instituicao, duracao.

A tabela deve ter uma chave primária chamada id.

Se não for especificada a duração, deve ser atribuído o valor 0 a ela.

Codigo, nome e instituicao são atributos obrigatórios.

```
CREATE TABLE Curso (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    codigo CHAR(7) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    instituicao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    duracao INTEGER DEFAULT 0  
);
```

Inserir 5 cursos no banco de dados.

Inserir 2 cursos com o mesmo nome, mas de instituições diferentes.

Inserir um curso com o nome TADS e instituicao UFRN.

Inserir um curso com o nome TADS e instituicao IFRN.

```
INSERT INTO Curso (codigo, nome, instituicao, duracao) VALUES  
    ('TADS011', 'TADS', 'UFRN', 6),  
    ('TADS012', 'TADS', 'IFRN', 6),  
    ('ENGCOMP', 'Engenharia de Computação', 'UFRN', 9),  
    ('CIECOMP', 'Ciência de Computação', 'UFRN', 10),  
    ('BTI0011', 'Tecnologia da Informação', 'UFRN', 7);
```

```
DROP TABLE Curso;
```

```
DROP TABLE Aluno;
```

Crie uma tabela chamada Aluno que tenha os seguintes atributos: nome, sobrenome, data de nascimento, endereco.

A tabela deve ter uma chave primária chamada id.

```
CREATE TABLE Aluno (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    sobrenome VARCHAR(100),  
    data_nascimento DATE,  
    endereco VARCHAR(100)  
)
```

Inserir 5 alunos no banco de dados.

```
INSERT INTO Aluno (nome, sobrenome, data_nascimento, endereco) VALUES
    ('Carla', 'Fernandes', '18-12-1988', 'Rua A'),
    ('Danilo', 'Curvelo', '09-01-1988', 'Rua A'),
    ('Daniel', 'Curvelo', '30-12-1988', 'Rua B'),
    ('Alice', 'Curvelo', '19-12-1988', 'Rua B'),
    ('Carla', 'Curvelo', '20-12-1988', 'Rua C');
```

Alterar a tabela Aluno para inserir o atributo curso

O atributo curso é uma chave estrangeira que referencia a tabela curso, e pode ser um valor nulo.

```
SELECT *
FROM Aluno;
```

```
ALTER TABLE Aluno
ADD COLUMN curso INTEGER REFERENCES Curso(id);
```

Inserir 5 novos alunos no banco de dados

Todos os alunos devem estar cursando algum curso.

3 desses alunos devem estar cursando o curso TADS da instituição UFRN.

1 deve estar cursando o TADS do IFRN

```
INSERT INTO Aluno (nome, sobrenome, data_nascimento, endereco, curso) VALUES
    ('Flávia', 'Fernandes', '18-12-1988', 'Rua A', 1),
    ('Sarah', 'Curvelo', '09-01-1988', 'Rua A', 1),
    ('Guilherme', 'Curvelo', '30-12-1988', 'Rua B', 1),
    ('Melissa', 'Curvelo', '19-12-1988', 'Rua B', 2),
    ('Gisele', 'Curvelo', '20-12-1988', 'Rua C', 3);
```

Selecionar os nomes de todos os cursos.

```
SELECT nome
FROM Curso;
```

Selecionar os nomes dos cursos, sem repetir os nomes.

```
SELECT DISTINCT nome
FROM Curso;
```

Selecionar apenas os cursos que tenham uma duração maior do que 6 semestres.

```
SELECT codigo, nome, duracao
FROM Curso
WHERE duracao > 6;
```

Selecionar o nome e sobrenome de todos os alunos cadastrados no sistema.

```
SELECT nome, sobrenome
FROM Aluno;
```

Selecionar o nome e sobrenome de todos os alunos que estão matriculados em algum curso, mostrando o nome do curso.

```
SELECT *
FROM Aluno;
```

```
SELECT a.nome AS nome_aluno, a.sobrenome AS sobrenome_aluno, c.nome AS
nome_curso, c.instituicao
FROM Aluno a JOIN Curso c ON
a.curso = c.id
```

Selecionar o nome e sobrenome dos alunos que cursam o curso TADS na UFRN.

```
SELECT a.nome, a.sobrenome
FROM Aluno a JOIN Curso c ON
a.curso = c.id
WHERE c.nome = 'TADS' AND c.instituicao = 'UFRN';
```

Selecione o nome e sobrenome de todos os alunos cadastrados no sistema, mostrando o curso que eles fazem, caso tenham.

```
SELECT a.nome AS nome_aluno, a.sobrenome AS sobrenome_aluno, c.nome AS
nome_curso, c.instituicao
FROM Aluno a LEFT JOIN Curso c ON
a.curso = c.id
```

Busque a aluna com nome Carla Fernandes (pode estar no nome ou sobrenome) e altere seus dados para nome=Carla Fernandes, sobrenome=Curvelo

```
SELECT id, nome, sobrenome
```



```
FROM Aluno
WHERE UPPER(nome) LIKE '%CARLA%' AND UPPER(sobrenome) LIKE '%FERNANDES%' OR
      UPPER(nome) LIKE '%FERNANDES%' AND UPPER(sobrenome) LIKE '%CARLA%'
OR
      UPPER(nome) LIKE '%FERNANDES%CARLA%' OR UPPER(nome) LIKE
'%CARLA%FERNANDES%' OR
      UPPER(sobrenome) LIKE '%FERNANDES%CARLA%' OR UPPER(sobrenome)
LIKE '%CARLA%FERNANDES%';
```

```
SELECT *
FROM Aluno;
```

```
UPDATE Aluno
SET nome='Carla Fernandes', sobrenome='Curvelo'
WHERE UPPER(nome) LIKE '%CARLA%' AND UPPER(sobrenome) LIKE '%FERNANDES%' OR
      UPPER(nome) LIKE '%FERNANDES%' AND UPPER(sobrenome) LIKE '%CARLA%'
OR
      UPPER(nome) LIKE '%FERNANDES%CARLA%' OR UPPER(nome) LIKE
'%CARLA%FERNANDES%' OR
      UPPER(sobrenome) LIKE '%FERNANDES%CARLA%' OR UPPER(sobrenome)
LIKE '%CARLA%FERNANDES%';
```

Delete o aluno chamado Guilherme Curvelo.

```
SELECT *
FROM Aluno;
```

```
DELETE FROM Aluno
WHERE UPPER(nome) LIKE '%GUILHERME%' AND UPPER(sobrenome) LIKE '%CURVELO%'
OR
      UPPER(nome) LIKE '%CURVELO%' AND UPPER(sobrenome) LIKE
'%GUILHERME%' OR
      UPPER(nome) LIKE '%CURVELO%GUILHERME%' OR UPPER(nome) LIKE
'%GUILHERME%CURVELO%' OR
      UPPER(sobrenome) LIKE '%CURVELO%GUILHERME%' OR UPPER(sobrenome)
LIKE '%GUILHERME%CURVELO%';
```

Selecione os alunos que possuem nome ou sobrenome que contenha o termo 'fern'

```
SELECT id, nome, sobrenome
FROM Aluno
WHERE UPPER(nome) LIKE '%FERN%' OR UPPER(sobrenome) LIKE '%FERN%';
```